

API Testing

Application Programming Interface, HTTP, request/response, métodos, status codes, autenticação e validações.

API em palavras simples

API significa Application Programming Interface. Ela define uma forma padronizada para sistemas solicitarem e trocarem dados ou operações. Em um e-commerce, o frontend pode chamar uma API de estoque, pagamento ou pedidos sem conhecer todos os detalhes internos desses sistemas.

Request e Response

Uma request normalmente combina método, URL/endpoint, headers, parâmetros e, quando necessário, body. A response traz status HTTP, headers e corpo. QA deve validar tanto o transporte quanto a regra de negócio e os efeitos produzidos.

GET, POST, PUT, PATCH e DELETE

GET consulta; POST normalmente cria ou dispara processamento; PUT costuma substituir uma representação; PATCH altera parcialmente; DELETE remove. O contrato da API é a fonte de verdade: não assuma comportamento apenas pelo nome do método.

Status 2xx - sucesso

200 OK indica sucesso genérico; 201 Created é apropriado quando um recurso foi criado; 202 Accepted indica aceite para processamento que pode continuar depois; 204 No Content indica sucesso sem corpo de resposta. QA deve validar também persistência, headers e efeitos.

Status 4xx - problemas na requisição/cliente

400 Bad Request indica requisição inválida; 401 normalmente indica ausência/falha de autenticação; 403 indica que o servidor entendeu mas não autoriza a ação; 404 recurso não encontrado; 409 conflito; 422 conteúdo semanticamente inválido; 429 excesso de requisições/rate limit.

Status 5xx - problemas no servidor/cadeia

500 é erro interno genérico; 502 indica resposta inválida de um upstream/gateway; 503 indisponibilidade temporária; 504 timeout de gateway. Um QA deve investigar logs, dependências, retries, mensagens e comportamento do consumidor.

Headers, JSON e schema

Headers transportam metadados como Content-Type, Authorization, correlation IDs e cache. JSON é um formato comum de payload. Schema/contract validation verifica tipos, obrigatoriedade, estrutura e compatibilidade da resposta.

Autenticação e autorização

API Testing frequentemente envolve API keys, Basic Auth, Bearer tokens, JWT, OAuth 2.0 ou outros mecanismos. Autenticação confirma identidade; autorização define o que aquela identidade pode fazer. Teste ambos separadamente.

Testes positivos, negativos e de segurança

Não teste apenas payload válido. Explore campos ausentes, nulos, tipos incorretos, limites, IDs inexistentes, duplicidade, repetição, permissões, manipulação de valores, injection e exposição indevida de dados conforme o contexto.

Integração real

Exemplo: Frontend envia POST /orders; API valida carrinho e pagamento; serviço de pedidos persiste dados; evento é publicado; ERP recebe o pedido. O QA pode validar resposta imediata e também efeitos posteriores, rastreando correlation IDs e dados entre sistemas.

Dica de QA

200 OK não prova sozinho que a regra de negócio está correta; valide conteúdo e efeitos da operação.

Recursos oficiais

Site oficial: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP>

QA LAB BRASIL